

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	SoC설계	담당교수 (Instructor)	채준완	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150418301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 IT융합전공	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-828-7145	이메일 (e-mail)	joonchai@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 SoC 설계에 필요한 기본적인 구성요소인 마이크로프로세서, 메모리, 버스, 주변장치, 하드웨어 가속기, 그리고 소프트웨어 등의 기능과 동작 원리를 공부한다. 또한, 이 구성요소들을 조합하여 시스템을 구성하는 방법과 하드웨어와 소프트웨어를 혼합하여 설계하는 방법에 대해 공부한다.				

교육목표	전공특화역량
SoC 분야의 기본개념, 기초기술, 설계방법, 고려요인에 대한 지식 및 이를 SoC 설계에 응용할 수 있는 능력 배양	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량
SoC를 구성하는 프로세서, 메모리, 버스 등의 기초 블록에 대한 지식 및 이를 SoC 설계에 이용할 수 있는 능력 배양	전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량
SoC를 설계하는데 필요한 현실적 제약 조건을 이해하고 이를 바탕으로 최적의 SoC를 설계할 수 있는 능력 배양	전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 하드웨어개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
과제	30	30
중간고사	30	30
기말고사	30	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*부교재/ARM system-on-chip구조/steve furber/addison wesley/2005 *부교재/Verilog HDL 설계/신경욱/한빛아카데미/2023 *부교재/디지털시스템 설계 및 응용 with Verilog HDL/최훈/GS인터비전/2020
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	Engaged Learning+ 수업은 학습자가 수업에서 학습한 내용을 활용하여 강의실 밖 현실(현장)에서 접하는 다양한 문제를 해결할 수 있도록 ‘문제 정의하기’, ‘아이디어 도출’, ‘해결방안 적용 및 확인’의 3단계 수업 원리를 적용하여 진행되는 경험학습 중심의 수업으로 평가 방식은 성취 기반 절대평가입니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	SoC 이해	Introduction to System-on-Chip (SoC), System Architecture, Power Issue, Area, Yield, Scaling, Price	강의, 미적용	강의교안 1주차
02	반도체 이해	Semiconductor Introduction (Mosfet, 8대 공정), Verilog HDL (기초문법, Simulation, Behavioral, RTL, FSM)	강의, 미적용	강의교안 2주차
03	Full Custom Design	Full Custom Design (Standard Cell, Cell Library)	강의, 미적용	강의교안 3주차
04	SoC Design	SoC Design (SystemC, System Verilog, Synthesis, P&R), Hardware/Software Co-design	강의, 미적용	강의교안 4주차
05	Soc Testing and Verification	Soc Testing and Verification (functional, timing, DFT, UVM, formal verification), Wafer + Package testing	강의, 문제정의	강의교안 5주차
06	System Architecture	System Architecture (CPU, Cache, Memory)	강의, 문제정의	강의교안 6주차
07	반도체 Memory	Memory in SoC Design (SRAM, DRAM, Flash, Memory Timing)	강의, 아이디어 도출	강의교안 7주차
08	중간고사	중간시험 (필기시험)	시험, 미적용	
09	FPGA	FPGA-based SoC Design (Altera + Xilinx)	강의, 아이디어 도출	강의교안 9주차
10	SoC Peripherals	SoC Peripherals and Interconnects (AMBA, GPIO, UART, SPI, I2C)	강의, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	강의교안 10주차
11	디지털회로	디지털회로 (Flipflop, Latch, Mux, Nand/Nor)	강의, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	강의교안 11주차
12	Microprocessor	Introduction to Microprocessor (ARM architecture, RISC-V architecture), AHB Bus (AHB, Basic Transfer, AHB Burst Transfer)	강의, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	강의교안 12주차
13	Mini Digital Project	Mini Digital Project: Mini Digital System 설계	강의, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	
14	Mini Digital Project 발표	Mini Digital Project 발표: 조별 결과보고서 발표	강의, 발표, 토론, 해결방안 적용 및 확인	
15	기말고사	기말고사 (필기시험)	시험, 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			